СОГЛАСОВАНО

_____ Е.П. Михайленко
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

КЛАСС КНОПКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ TOOLBUTTON
ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ QT5
РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

Руководство программиста

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.00001-01 33 33-ЛУ

От кафедры КБ
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

Руководитель
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

Исполнитель
студент группы
_____ Е.П. Михайленко
«___» _____ 2026 г.

Нормоконтроллер
_____
«___» _____ 2026 г.

2026

Инв. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подписи дата

Перв. примен.
ЛР2

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.00001-01 33 33-ЛУ

КЛАСС КНОПКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ TOOLBUTTON ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ QT5 РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

Руководство программиста

RU.17701729.00001-01 33 33

Листов 15

2026

Инв. № подл. | Подписи дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подписи дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация 3
2. Назначение и условия применения программы 4
2.1. Назначение программы 4
2.2. Функции, выполняемые программой 4
2.3. Условия, необходимые для выполнения программы 5
2.3.1. Требования к программному обеспечению 5
2.3.2. Требования к техническим средствам 5
3. Характеристика программы 6
3.1. Состав программы 6
3.2. Иерархия наследования 6
3.3. Режим работы 7
3.4. Временные характеристики 7
3.5. Средства контроля правильности выполнения 7
4. Обращение к программе 8
4.1. Описание класса ToolButton 8
4.1.1. Конструктор ToolButton 9
4.1.2. Метод reactToToggle 10
4.1.3. Методы setStar и setFace 10
4.2. Сигналы и слоты 11
4.3. Пример использования в основной программе 11
4.4. Пример размещения на панели инструментов 12
5. Входные и выходные данные 13
5.1. Входные данные 13
5.2. Выходные данные 13
6. Сообщения 14

1. АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено руководство программиста по применению класса ToolButton – кнопки для панели инструментов с двумя фиксированными состояниями и выпадающим меню для выбора поведения, разработанной для использования совместно с библиотекой Qt5.

Документ содержит сведения о назначении и условиях применения класса, его характеристиках, составе программного интерфейса (открытых, защищённых и закрытых членах класса), порядке обращения к классу, входных и выходных данных, а также о сообщениях, выдаваемых в ходе работы.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Назначение программы

Класс ToolButton предназначен для создания кнопки для панели инструментов, имеющей два фиксированных состояния и поддерживающей смену поведения через выпадающее меню. Поведение задаёт набор пиктограмм, отображаемых в состояниях кнопки. Доступны два варианта поведения:

поведение «звезда»:

состояние 1 – «не нажата» (пиктограмма `:/icons/star-default.svg`, светлая звезда);

состояние 2 – «нажата» (пиктограмма `:/icons/star-checked.svg`, тёмная звезда);

поведение «лицо»:

состояние 1 – «не нажата» (пиктограмма `:/icons/face-angel.svg`, ангельское лицо);

состояние 2 – «нажата» (пиктограмма `:/icons/face-devilish.svg`, лицо с рожками).

При каждом нажатии кнопка переходит в противоположное состояние и меняет пиктограмму в соответствии с текущим поведением. Выбор пункта выпадающего меню переключает поведение, при этом состояние кнопки сохраняется, а пиктограмма обновляется.

2.2. Функции, выполняемые программой

1) создание кнопки размером 128×128 пикселей с пиктограммой состояния 1 текущего поведения;
2) переключение состояния кнопки при нажатии;
3) смена пиктограммы в соответствии с текущим состоянием и текущим поведением;
4) отображение выпадающего меню с двумя пунктами (`star` и `face`) в режиме `QToolButton::MenuButtonPopup`;
5) смена текущего поведения при выборе пункта меню с сохранением текущего состояния кнопки и обновлением отображаемой пиктограммы;

6) испускание сигнала `toggled(bool)` при каждой смене состояния (наследуется от класса QAbstractButton).

2.3. Условия, необходимые для выполнения программы

2.3.1. Требования к программному обеспечению

Для использования класса необходимы:

компилятор языка C++ с поддержкой стандарта C++20 (в соответствии с файлом `CMakeLists.txt`);

библиотека Qt5 (модуль Qt5::Widgets);

система сборки CMake версии 3.20 и выше;

система автоматической генерации метаобъектного кода Qt (AUTOMOC), включаемая в CMake параметром `CMAKE_AUTOMOC` (класс содержит макрос `Q_OBJECT`);

система автоматической компиляции ресурсов Qt (AUTORCC), включаемая параметром `CMAKE_AUTORCC` (пиктограммы подключаются через файл `resources.qrc`);

поддержка формата SVG в установленной библиотеке Qt5 (подключаемый модуль изображений SVG) для отображения пиктограмм.

2.3.2. Требования к техническим средствам

Персональный компьютер с графической подсистемой, позволяющей запускать приложения Qt5 с графическим интерфейсом. Требования к объёму оперативной памяти и периферийным устройствам определяются требованиями библиотеки Qt5.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

3.1. Состав программы

Класс ToolButton объявлен в файле `toolbutton.h` и реализован в файле `toolbutton.cpp`. Основная программа (функция `main`), демонстрирующая работу класса, размещена в файле `main.cpp`. Пиктограммы подключаются через файл ресурсов `resources.qrc` с префиксом `/icons`.

Сборка выполняется с помощью файла `CMakeLists.txt`, формирующего исполняемый файл `qtApp`. Файл `CMakeLists.txt` содержит параметры `CMAKE_AUTOMOC` и `CMAKE_AUTORCC` в состоянии `ON`, что обеспечивает автоматическую обработку макроса `Q_OBJECT` и файла ресурсов.

Состав файлов программы приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Состав файлов программы

№	Наименование файла	Назначение
1	`CMakeLists.txt`	Сценарий сборки проекта системой CMake
2	`main.cpp`	Основная программа (функция `main`)
3	`toolbutton.h`	Объявление класса ToolButton
4	`toolbutton.cpp`	Реализация класса ToolButton
5	`resources.qrc`	Описание ресурсов (пиктограмм)
6	`icons/non-starred.svg`	Пиктограмма состояния 1 поведения «звезда»
7	`icons/starred.svg`	Пиктограмма состояния 2 поведения «звезда»
8	`icons/face-angel.svg`	Пиктограмма состояния 1 поведения «лицо»
9	`icons/face-devilish.svg`	Пиктограмма состояния 2 поведения «лицо»

3.2. Иерархия наследования

Класс ToolButton открыто наследуется от класса QToolButton библиотеки Qt5:

QObject → QWidget → QAbstractButton → QToolButton → ToolButton

Благодаря этому объект класса ToolButton может использоваться везде, где допускается использование QToolButton или QWidget, в том числе может быть размещён на панели инструментов QToolBar.

Класс объявлен с макросом `Q_OBJECT`, что обеспечивает поддержку метаобъектной системы Qt (сигналы, слоты, динамические свойства). Файл `toolbutton.cpp` дополнительно подключает заголовочные файлы `<QMenu>` и `<QAction>`, необходимые для создания выпадающего меню.

3.3. Режим работы

Класс работает в событийно-управляемом режиме в главном (GUI) потоке приложения. Смена состояния и смена поведения выполняются в ответ на действия пользователя, обрабатываемые циклом событий Qt (`QApplication::exec()`).

Кнопка является переключаемой (`checkable`): после нажатия она остаётся в новом состоянии до следующего нажатия. Таким образом, в любой момент времени кнопка находится ровно в одном из двух состояний. Выпадающее меню отображается в режиме `MenuButtonPopup`, при котором клик по основной области кнопки переключает состояние, а клик по стрелке справа раскрывает меню.

3.4. Временные характеристики

Смена состояния, смена поведения и обновление пиктограммы выполняются синхронно в обработчиках сигналов `toggled`, `QAction::triggered` без задержки.

3.5. Средства контроля правильности выполнения

Специальные средства контроля правильности выполнения и самовосстановления не предусмотрены. Корректность работы контролируется визуально по смене пиктограммы и по смене поведения при выборе пункта меню.

4. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

4.1. Описание класса ToolButton

Объявление класса приведено в листинге 1.

Листинг 1 – Класс ToolButton (файл toolbutton.h)

```
1  class ToolButton : public QToolButton
2  {
3      Q_OBJECT
4
5  public:
6      enum class IconType {
7          star,
8          face
9      };
10     explicit ToolButton(QWidget *parent = nullptr);
11     void reactToToggle(bool checked);
12
13 private:
14     IconType m_iconType = IconType::star;
15     QIcon m_starDefault;
16     QIcon m_starChecked;
17     QIcon m_faceDefault;
18     QIcon m_faceChecked;
19     QMenu* m_menu = nullptr;
20     void setStar();
21     void setFace();
22 };
```

Состав членов класса приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Члены класса ToolButton

Доступ	Член класса	Назначение
Открытый (public)	`enum class IconType { star, face }`	Перечисление доступных поведений кнопки
Открытый (public)	`explicit ToolButton( QWidget *parent = nullptr)`	Конструктор. Создаёт кнопку и меню
Открытый (public)	`void reactToToggle( bool checked)`	Устанавливает пиктограмму в соответствии с состоянием `checked` и текущим поведением

Продолжение таблицы 2

Доступ	Член класса	Назначение
Защищённый (protected)	–	Защищённые члены в классе не объявлены
Закрытый (private)	`IconType m_iconType`	Текущее поведение кнопки (по умолчанию – `IconType::star`)
Закрытый (private)	`QIcon m_starDefault`	Пиктограмма состояния 1 поведения «звезда» (ресурс `:/icons/star-default.svg`)
Закрытый (private)	`QIcon m_starChecked`	Пиктограмма состояния 2 поведения «звезда» (ресурс `:/icons/star-checked.svg`)
Закрытый (private)	`QIcon m_faceDefault`	Пиктограмма состояния 1 поведения «лицо» (ресурс `:/icons/face-angel.svg`)
Закрытый (private)	`QIcon m_faceChecked`	Пиктограмма состояния 2 поведения «лицо» (ресурс `:/icons/face-devilish.svg`)
Закрытый (private)	`QMenu* m_menu`	Указатель на выпадающее меню кнопки
Закрытый (private)	`void setStar()`	Слот-обработчик пункта меню «star», переключает поведение на «звезда»
Закрытый (private)	`void setFace()`	Слот-обработчик пункта меню «face», переключает поведение на «лицо»

4.1.1. Конструктор ToolButton

```
explicit ToolButton(QWidget *parent = nullptr)
```

Параметр parent – указатель на родительский виджет (по умолчанию отсутствует). Конструктор выполняет следующие действия:

1) загружает четыре пиктограммы из ресурсов (префикс :/icons/) в поля m_starDefault, m_starChecked, m_faceDefault, m_faceChecked;

2) устанавливает минимальный размер кнопки 128×128 пикселей (setMinimumSiz

3) устанавливает размер пиктограммы 128×128 пикселей (setIconSize);

4) делает кнопку переключаемой (setCheckable(true));

5) устанавливает пиктограмму состояния 1 поведения «звезда» (setIcon(m_starD

6) создаёт выпадающее меню QMenu с родителем this и устанавливает его кнопке через setMenu;

7) добавляет в меню два действия: star и face (метод QMenu::addAction);

8) устанавливает режим отображения меню QToolButton::MenuButtonPopup;

9) соединяет сигнал toggled(bool) с методом reactToToggle, а сигналы QAction::triggered действий star и face – с методами setStar и setFace соответственно.

4.1.2. Метод reactToToggle

```
void reactToToggle(bool checked)
```

Параметр checked – новое состояние кнопки. В зависимости от текущего поведения m_iconType метод устанавливает одну из четырёх пиктограмм:

m_iconType == IconType::star, checked == true – m_starChecked;

m_iconType == IconType::star, checked == false – m_starDefault;

m_iconType == IconType::face, checked == true – m_faceChecked;

m_iconType == IconType::face, checked == false – m_faceDefault.

Метод вызывается автоматически при испускании сигнала toggled; допускается его прямой вызов, однако при этом изменяется только пиктограмма, а состояние кнопки не изменяется.

4.1.3. Методы setStar и setFace

void setStar() и void setFace()

Методы вызываются при выборе соответствующих пунктов выпадающего меню. Каждый метод:

1) проверяет, отличается ли новое поведение от текущего; если поведение совпадает, метод завершается без действий;

2) в зависимости от текущего состояния (`isChecked()`) устанавливает пиктограмму нового поведения;

3) обновляет значение поля `m_iconType`.

Состояние кнопки (нажата/не нажата) при смене поведения не изменяется.

4.2. Сигналы и слоты

Класс содержит макрос `Q_OBJECT` и поддерживает механизм сигналов и слотов Qt. Собственные сигналы и слоты класса не объявлены; для взаимодействия с другими объектами используются сигналы и слоты, унаследованные от QAbstractButton:

сигнал `toggled(bool checked)` – испускается при смене состояния;

сигнал `clicked(bool checked)` – испускается при нажатии пользователем основной области кнопки;

слот `setChecked(bool)` – программная установка состояния (приём сигнала);

слот `toggle()` – программное переключение состояния (приём сигнала).

Внутренние методы `reactToToggle`, `setStar` и `setFace` подключены с помощью синтаксиса указателей на функции-члены (`&ToolButton::…`), который не требует явного объявления слотов в разделе `public slots`/`private slots`.

4.3. Пример использования в основной программе

Основная программа из файла `main.cpp` создаёт кнопку как отдельное окно (листинг 2).

Листинг 2 – Функция main (файл main.cpp)

```
1 int main(int argc, char *argv[]) {
2     QApplication app(argc, argv);
3     ToolButton button;
4     button.show();
5     return app.exec();
6 }
```

4.4. Пример размещения на панели инструментов

Для размещения кнопки на панели инструментов QToolBar главного окна QMainWindow используется метод `QToolBar::addWidget`, который возвращает объект типа QAction, связанный с кнопкой (листинг 3).

Листинг 3 – Пример размещения кнопки на QToolBar

```
QMainWindow window;
QToolBar *toolBar = window.addToolBar("Панель инструментов");
ToolButton *button = new ToolButton(toolBar);
QAction *action = toolBar->addWidget(button);

// Реакция другого объекта на смену состояния
QObject::connect(button, &QToolButton::toggled,
                 [](bool checked) { /* обработка */ });
window.show();
```

5. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Входные данные

Входными данными являются:

события нажатия кнопки, формируемые библиотекой Qt5 по действиям пользователя (щелчок левой кнопкой мыши по основной области кнопки, нажатие клавиши «Пробел» при фокусе ввода на кнопке);

события выбора пункта выпадающего меню (`star` или `face`);

вызовы слотов `setChecked(bool)` и `toggle()` другими объектами программы;

файлы пиктограмм `icons/non-starred.svg`, `icons/starred.svg`, `icons/face` и `icons/face-devilish.svg` в формате SVG, подключаемые через файл ресурсов `resources.qrc`.

Пиктограммы загружаются из встроенных ресурсов (префикс `:/icons/`), поэтому наличие отдельного каталога `icons` рядом с исполняемым файлом при запуске не требуется – достаточно, чтобы файл ресурсов был скомпилирован в состав исполняемого файла при сборке (параметр `CMAKE_AUTORCC` в состоянии `ON`).

5.2. Выходные данные

Выходными данными являются:

изображение кнопки с пиктограммой, соответствующей текущему состоянию и текущему поведению;

отображаемое выпадающее меню с двумя пунктами (`star`, `face`);

сигнал `toggled(bool)`, значение параметра которого равно `true` для состояния 2 и `false` для состояния 1;

значение, возвращаемое методом `isChecked()`;

текущее значение поля `m_iconType`, доступное косвенно через отображаемую пиктограмму (поле является закрытым).

6. СООБЩЕНИЯ

Класс ToolButton не выдаёт сообщений программисту или оператору.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					